

2023101137彭天资

实验：基于棋盘格的相机标定

一、实验目的

利用棋盘格标定板完成相机标定，掌握OpenCV中棋盘格角点检测、亚像素角点优化、相机内参估计、畸变参数估计以及图像去畸变的方法，理解相机成像模型及标定原理。

二、实验环境

- Python
 - OpenCV
 - NumPy
 - Matplotlib
-

三、实验器材

- 手机相机：小米普通主摄，分辨率4096 × 3072
- A4打印棋盘格
- 木质桌面

棋盘格参数：

- 内角点：9×6
 - 方格边长：25 mm
 - 标定图片：15张
-

四、实验过程

1、采集标定图片

将打印好的棋盘格放置于桌面，从不同距离、不同角度进行拍摄，包括：

- 正面

- 左右倾斜
- 上下倾斜
- 不同旋转角度
- 不同距离

共采集15张图片。

2、角点检测

采用OpenCV函数：

- `cv2.findChessboardCorners()`
- `cv2.cornerSubPix()`

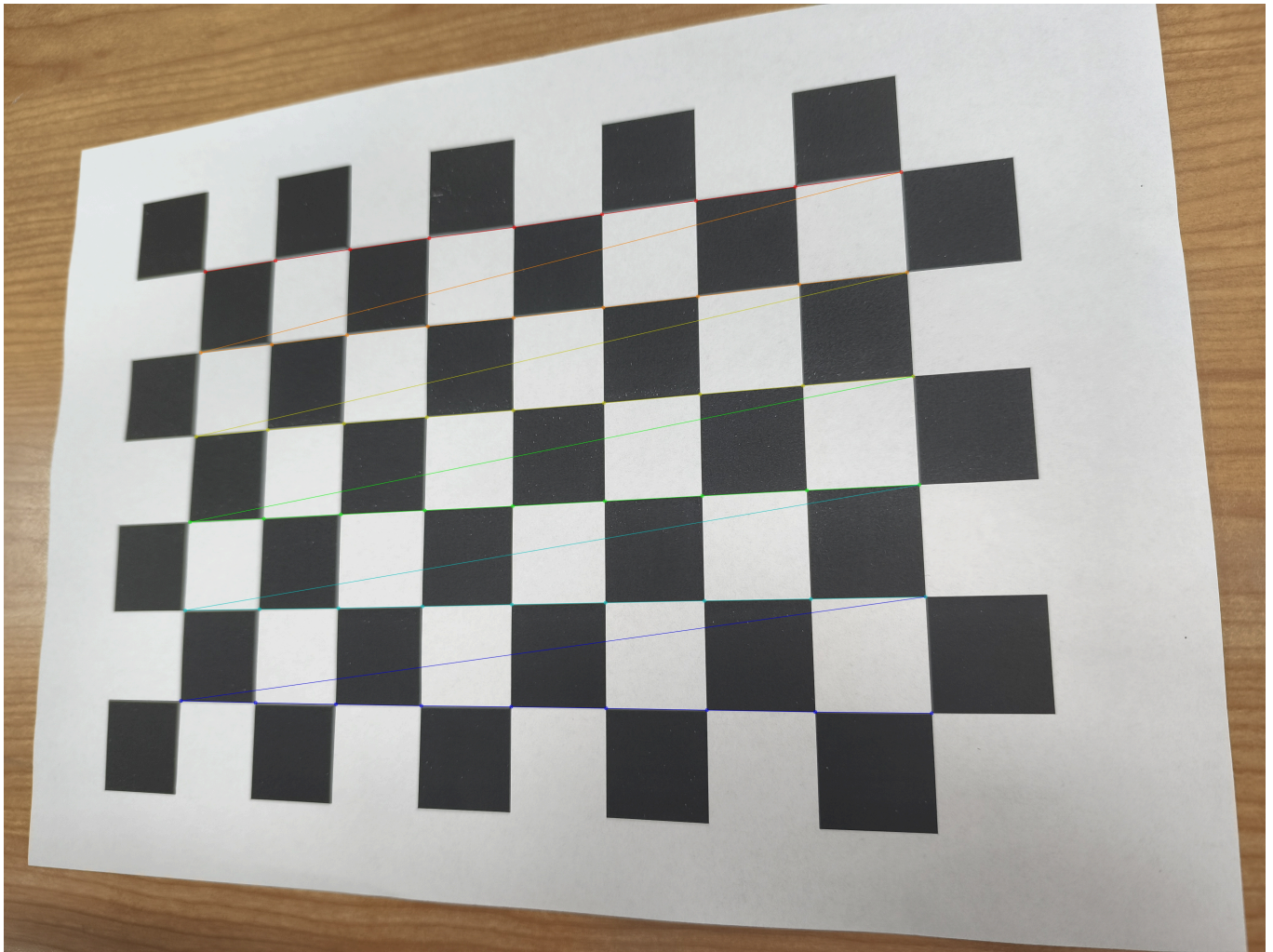
完成棋盘格角点检测与亚像素优化。

实验中：

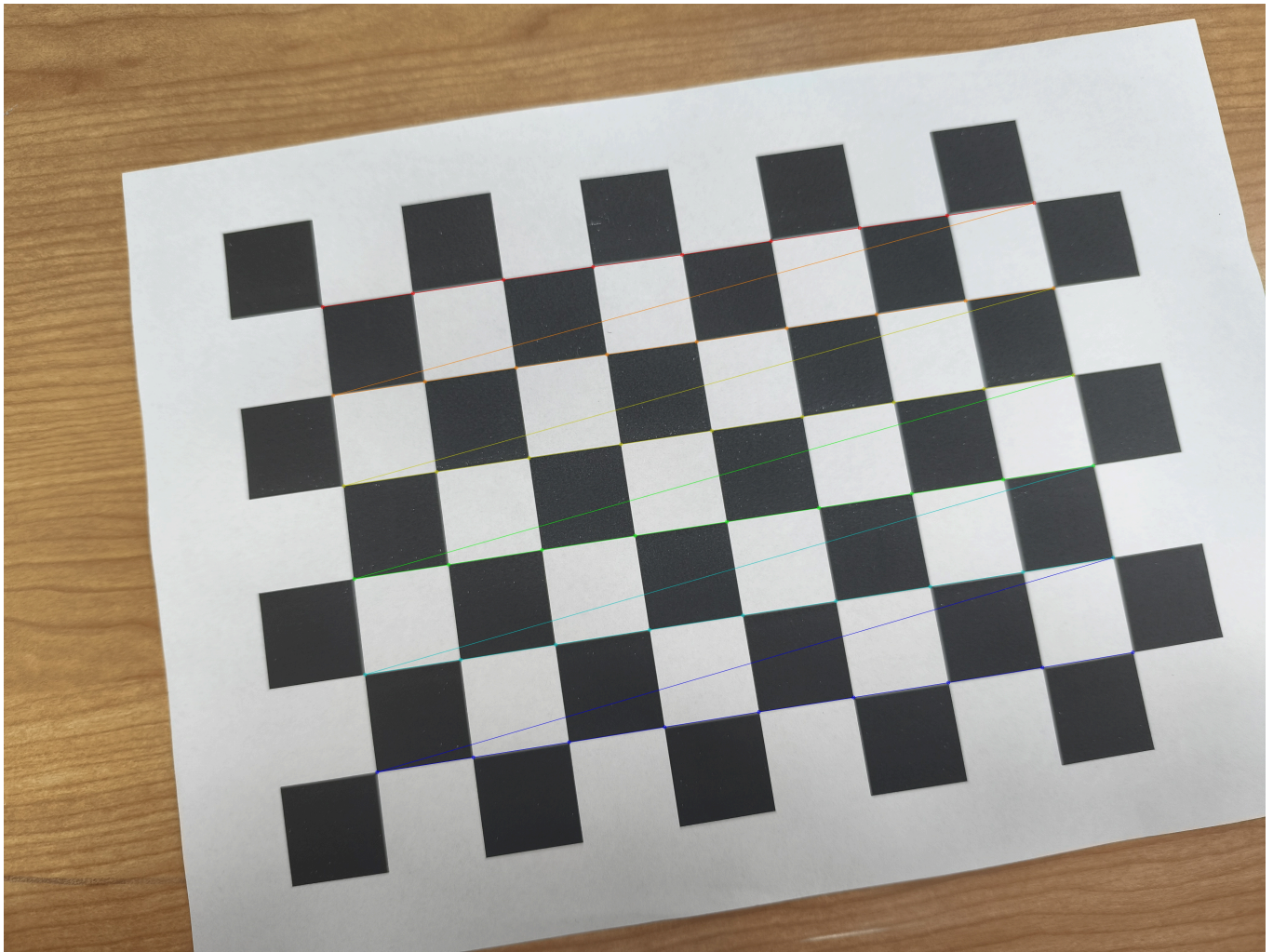
- 成功检测13张
- 检测失败2张

角点检测结果如图所示。

corners_1.jpg



corners_15.jpg



3、相机标定

采用：

`cv2.calibrateCamera()`

计算得到相机内参矩阵、畸变参数及各图片外参。

相机内参矩阵

```
[[3070.3698      0      2038.5267]
 [      0  3075.0229  1522.3283]
 [      0      0           1]]
```

畸变参数

```
k1 = 0.1128
```



```
k2 = -0.6095
```

```
p1 = 0.00017
```

```
p2 = 0.00037
```

```
k3 = 0.8247
```

4、重投影误差

平均重投影误差：

```
0.2797 pixel
```

误差小于1 pixel，说明标定结果具有较高精度。

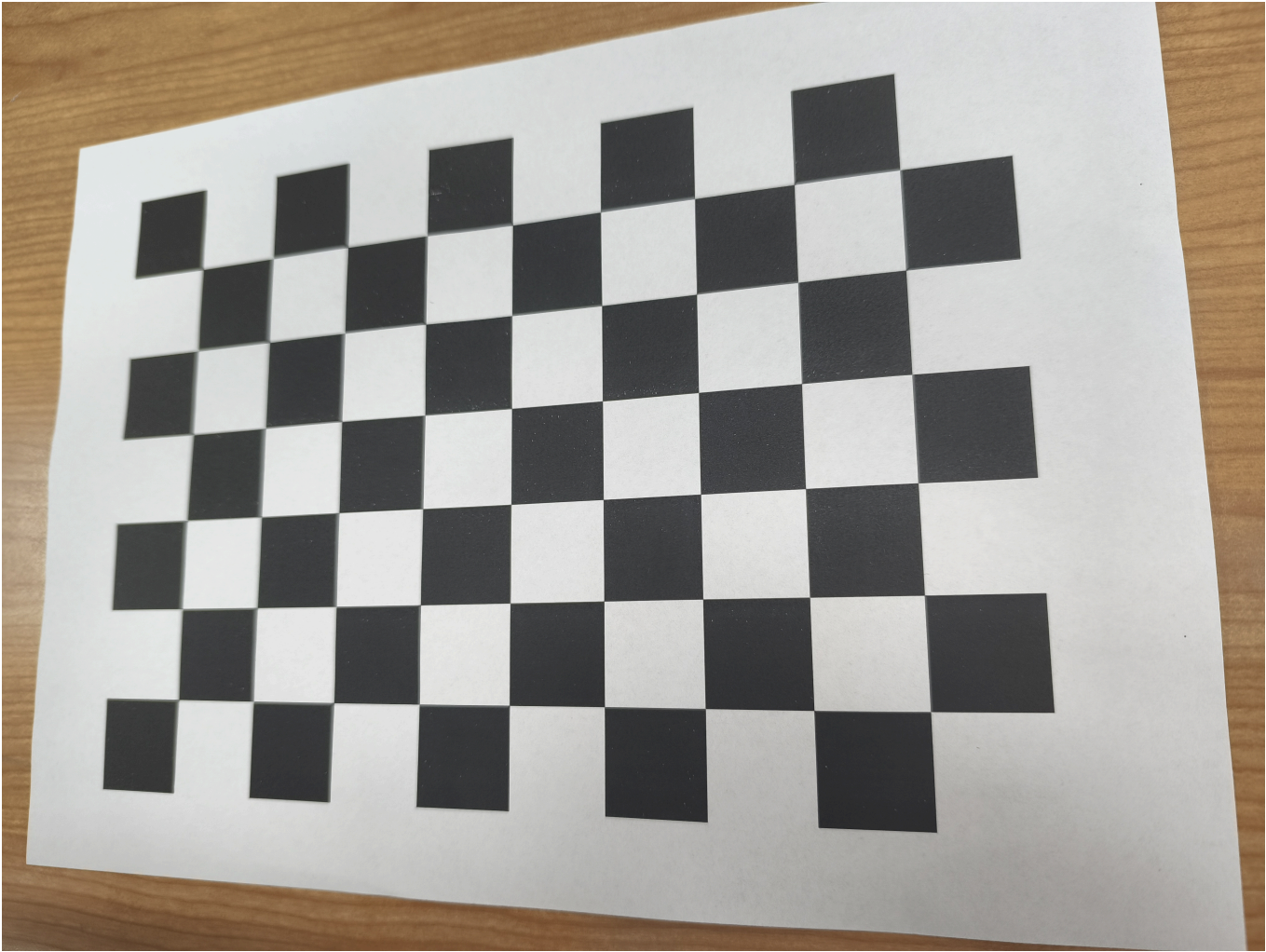
5、图像去畸变

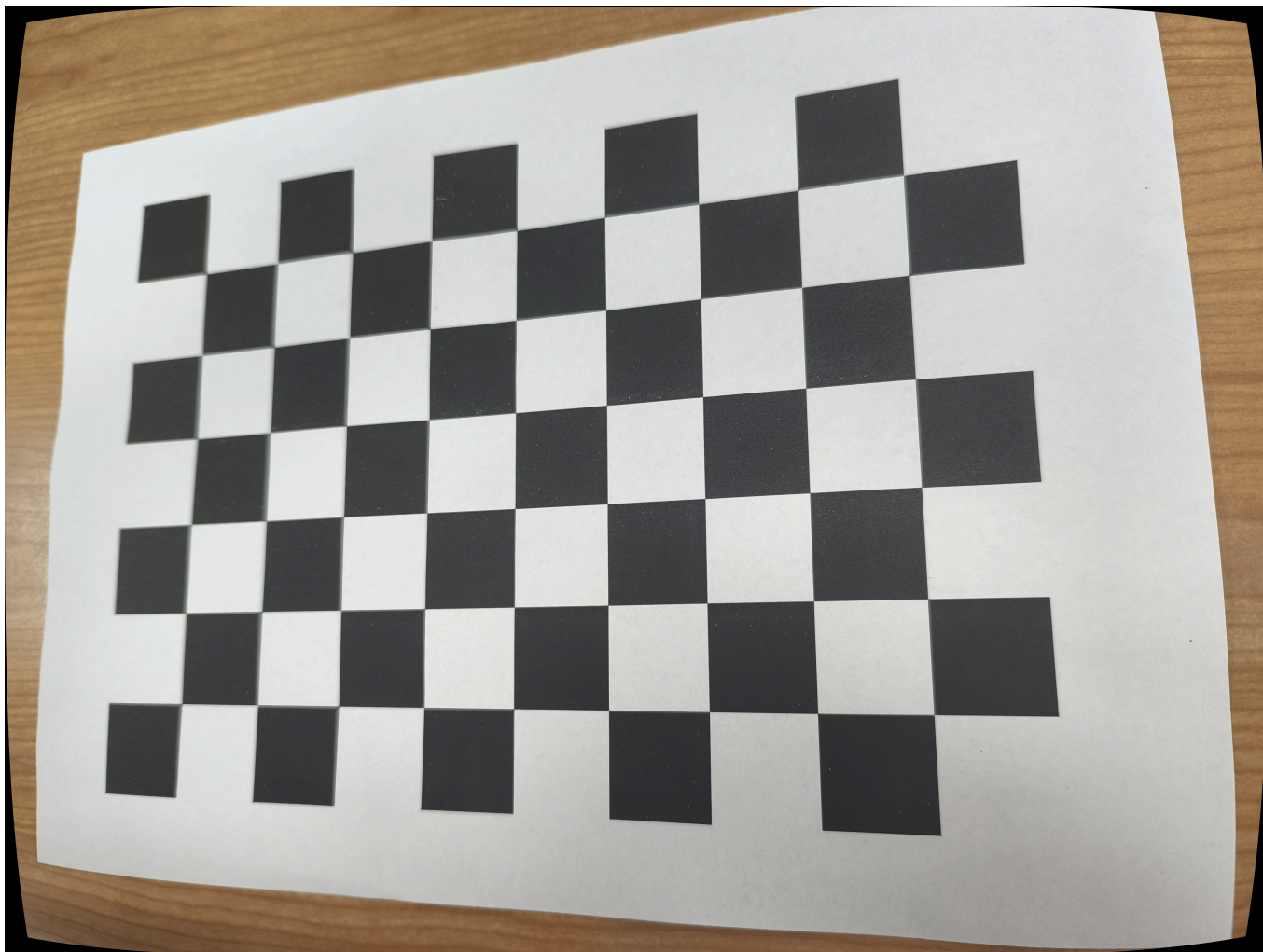
采用：

```
cv2.undistort()
```

完成图像去畸变。

original.jpg





五、实验结果分析

(1) f_x 与 f_y 是否接近?

相机焦距:

$$f_x = 3070.37$$

$$f_y = 3075.02$$

两者十分接近, 说明相机在水平和竖直方向具有基本一致的成像尺度, 符合普通手机相机的特点。

(2) c_x 与 c_y 是否接近图像中心?

标定得到：

```
cx = 2038.53

cy = 1522.33
```

与图像中心位置基本一致，说明光学中心估计合理。

(3) 重投影误差是否合理？

平均重投影误差为

```
0.2797 pixel
```

远小于1 pixel，说明角点检测准确，标定结果可靠。

(4) 是否存在角点检测失败？

共有2张图片检测失败。

可能原因包括：

- 棋盘格倾斜角过大；
- 部分角点超出图像范围；
- 图像边缘畸变较明显；
- 光照条件影响角点识别。

后续可通过增加光照均匀性、保证棋盘格完整进入画面以及增加更多不同姿态图片进一步提高标定稳定性。

(5) 去畸变效果分析

去畸变后图像边缘轻微发生变化，整体几何形状更加接近真实场景。由于实验采用普通手机主摄像头，原始畸变较小，因此视觉效果变化并不明显，但能够验证标定参数有效。

六、实验总结

本实验利用OpenCV完成了基于棋盘格的相机标定。通过采集15张不同姿态的棋盘格图片，成功检测13张图片的角点，计算得到相机内参矩阵、畸变参数及外参，并完成图像去畸变。实验结果表明，标定精度较高，平均重投影误差仅为0.2797 pixel，满足相机标定要求，为后续三维视觉测量和目标定位提供了可靠的相机模型。